

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 6
з курсу “Операційні системи реального часу”
на тему: “Обробка аналогових даних у багатозадачній системі”

Виконав:
Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
Павлик М.Р.

Львів – 2025

Мета роботи. Реалізувати багатозадачну систему, у якій одна задача зчитує аналогові дані з потенціометра або фоторезистора, а інша – відображає їх на OLED-дисплеї.

/* ===== Ініціалізація ADC ===== */

/* ===== Задача кнопки ===== */

/* ===== Задача читання ADC ===== */

/* ===== Прогрес бар ===== */

/* ===== Задача дисплея ===== */

/* ===== Головна функція ===== */

Висновок: у ході лабораторної роботи було реалізовано багатозадачну систему на базі FreeRTOS із використанням ADC, черг та OLED-дисплея. Було практично освоєно механізми міжзадачної взаємодії за допомогою черг та керування периферією RP2040. Реалізований інтерфейс з прогрес-барами дозволив наочно відображати аналогові сигнали сенсорів у реальному часі. Отримані навички є ключовими для проектування вбудованих систем моніторингу та керування.